# Л1 Метод внутренней точки

Рассмотрим задачу с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \le 0, \quad i = \overline{1,n}. \end{aligned} \tag{Л1.1}$$

Перейдём к задаче со штрафом:

$$\min_{x\in\mathbb{R}^d} \left[ f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \left(g_i^+(x)\right)^2 \right],$$

где $y^+ = \max\{y, 0\}$.
Решение такой задачи может не удовлетворять ограничениям. Поэтому, если мы хотим всегда получать допустимое решение, то нужно ввести штраф определенным образом. В качестве базового решения рассмотрим барьер:

$$\min_{x\in\mathbb{R}^d} \left[ F_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{\rho} \cdot \mathbb{I}_G(x) \right],$$

где $\mathbb{I}_G(x)$ — индикаторная функция множества $G = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; g_i(x) \le 0,\ i = \overline{1,n} \right\}$:

$$\mathbb{I}_G(x) = \begin{cases} 0, & x \in G \\ +\infty, & x \notin G \end{cases}.$$

Задача не стала легче с вычислительной точки зрения, а барьер разрывный и недифференцируемый. Идея — воспроизвести поведение индикатора плавно и непрерывно.

## Л1.1 Барьерные функции

Будем считать, что внутренность $G$ непуста и что замыкание внутренности $G$ равно самому $G$, а также, что выполнено условие Слейтера (Утверждение **??**) для задачи (Л1.1).

**Определение Л1.1.** *Барьером* будем называть функцию $B : \operatorname{int} G \to \mathbb{R}$, удовлетворяющую следующим предположениям:

- $B$ непрерывно дифференцируема на $\operatorname{int} G$;
- Для любой последовательности $\{x_i\} \subset \operatorname{int} G$, сходящейся к $x \in \partial G$ (границе множества $G$), выполнено $B(x_i) \to +\infty$.

Приведем несколько примеров барьерных функций.

**Пример Л1.1.**

- Барьер Кэррола:
$$B(x) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{g_i(x)}.$$
- Логарифмический барьер:
$$B(x) = -\sum_{i=1}^{n} \log\left(-g_i(x)\right).$$

Таким образом, имеем гладкую функцию, уходящую в бесконечность на границе множества. Поскольку мы хотим аналогию индикатора, а он равен нулю на $\operatorname{int} G$, то при постановке задачи будем рассматривать $\frac{1}{\rho}B(x)$, где при $\rho \to +\infty$ получаем требуемое. Далее в этом параграфе будем использовать обозначение для суммы целевой функции и барьера:

$$F_\rho(x) = f\big(x\big) + \frac{1}{\rho}B(x).$$

**Замечание Л1.1.** Поясним, почему тот факт, что $F_\rho(x)$ определена только на $\operatorname{int} G$, не создает проблем. Рассмотрим некоторую начальную точку $x^0 \in \operatorname{int} G$. Пусть мы можем гарантировать, что метод минимизации выдает такие точки $x^k$, что $F_\rho\big(x^k\big) \leq F_\rho\big(x^0\big)$. Тогда, поскольку $F_\rho \to +\infty$ при приближении к $\partial G$, $x^k$ будут оставаться во внутренности допустимого множества. Ниже приведем более формальное рассуждение.

**Утверждение Л1.1.** Пусть $G$ — ограниченное множество, тогда для любого $\rho > 0$ функция $F_\rho(x)$ достигает минимума на $\operatorname{int} G$. Более того, множества вида:

$$U = \{\, x \in \operatorname{int} G \mid F_\rho(x) \leq a \,\}$$

являются компактами для любого $a \in \mathbb{R}$.

*Доказательство.* Начнём со второй части утверждения. Все множества лежат в конечномерном $\mathbb{R}^d$, поэтому компакт — это ограниченное и замкнутое множество. Рассмотрим последовательность $\{x_i\} \subset U$, сходящуюся к $x$. Пусть $x \in \partial G$. Тогда

$$F_\rho(x_i) \to F_\rho(x) = +\infty,$$

что невозможно, так как $F_\rho(x_i) \leq a$. Значит, $x \in \operatorname{int} G$.
На $\operatorname{int} G$ функция непрерывна, откуда при переходе к пределу следует:

$$F_\rho(x_i) \to F_\rho(x) \leq a.$$

$U \subset G$ ограничено, поскольку $G$ ограничено. Таким образом, $U$ — компакт.
Теперь покажем первую часть утверждения. Возьмём число $a \in \mathbb{R}^d$, для которого множество $U$ непусто. Тогда из сказанного выше имеем функцию $F_\rho$, непрерывную на компакте $U \neq \varnothing$. По теореме Вейерштрасса она достигает на нём минимума. По определению $U$, он будет и минимумом на $\operatorname{int} G$. ■

Смысл этого утверждения заключается в том, что решая задачу с барьером, мы всегда будем сходиться к внутренней точке множества $G$. Таким образом, мы будем строго выполнять все ограничения. Чтобы понять, насколько будет отличаться решение задачи с барьером и исходной задачи, сформулируем следующее утверждение.

**Утверждение Л1.2.** Пусть $G$ — ограниченное множество, тогда для любого $e > 0$ существует $\rho(e) > 0$ такое, что множество решений барьерной задачи $X^*_\rho$ для любого $\rho \geq \rho(e)$ содержится в

$$X^*_e = \left\{\, x \in G \;\middle|\; \exists x^* \in X^* : \left\|x - x^*\right\|_2 \leq e \,\right\},$$

где $X^*$ — множество решений исходной задачи.

*Доказательство.* Будем доказывать от противного. Пусть существует некоторое $e > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \to +\infty$ такие, что $X^*_{\rho_i}$ не содержится в $X^*_e$. То есть для всех $i \in \mathbb{N}$ существуют точки

$$x^*_i \in X^*_{\rho_i} \setminus X^*_e \subset G.$$

Так как $G$ ограничено, то последовательность $\{x_i^*\} \subset G$ ограничена. Пользуясь теоремой Больцано–Вейерштрасса, выделим сходящуюся подпоследовательность:

$$\tilde{x}_i^* \to \tilde{x}^*.$$

Согласно Утверждению Л1.1:

$$x_i^* \in \operatorname{int} G,$$

а так как $G$ — замыкание $\operatorname{int} G$, то $\tilde{x}^* \in G$. При этом $\tilde{x}^*$ не лежит в $X^*$, иначе, начиная с некоторого $i$, $\tilde{x}_i^*$ попадали бы в $X_e^*$. То есть существует $\delta > 0$ такое, что:

$$f(\tilde{x}^*) > f(x^*) + \delta.$$

С другой стороны, так как $G$ — замыкание $\operatorname{int} G$, а $f$ непрерывна на $G$, то можно найти такую точку $\tilde{x} \in \operatorname{int} G$, что:

$$f(\tilde{x}) \leq f(x^*) + \frac{\delta}{2}.$$

Тогда по определению $\tilde{x}_i^*$:

$$f(\tilde{x}_i^*) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}_i^*) = F_{\rho_i}(\tilde{x}_i^*) = \min_{x_i \in \operatorname{int} G} F_{\rho_i}(x_i) \leq F_{\rho_i}(\tilde{x}) = f(\tilde{x}) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}).$$

Нетрудно видеть, что:

$$B(x) \geq \min_{x' \in \operatorname{int} G} B(x') = B^* > -\infty$$

для всех $x \in \operatorname{int} G$, поэтому имеем:

$$f(\tilde{x}_i^*) \leq f(\tilde{x}) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}) - \frac{1}{\rho_i} B^*.$$

Переходя к пределу при $\rho_i \to \infty$ в неравенстве, получаем:

$$f(\tilde{x}^*) \leq f(\tilde{x}).$$

Но по определению $\tilde{x}$ и $\delta$:

$$f(\tilde{x}^*) > f(x^*) + \delta > f(x^*) + \frac{\delta}{2} \geq f(\tilde{x}).$$

Пришли к противоречию. ■

**Замечание Л1.2.** Увеличение $\rho$ помогает лучше аппроксимировать поведение честной индикаторной функции, а значит, приближает нас к исходной задаче. На практике, как и для штрафов, выбираем какое-то $\rho$ и пытаемся решить задачу с барьером. Далее можно пробовать увеличивать $\rho$.

**Замечание Л1.3.** Так как в процессе оптимизации мы не покидаем $G$, то можно сказать, что мы всегда «внутри». Поэтому метод, решающий задачу с барьером, называется *метод внутренней точки*.

## Л1.2 Самосогласованные барьеры

**Определение Л1.2.** Выпуклая трижды непрерывно дифференцируемая на $\operatorname{int} G$ функция $f : G \to \mathbb{R}$ называется *самосогласованной*, если для любых $x \in \operatorname{int} G$

и $h \in \mathbb{R}^d$ выполнено:

$$\left|\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}t^3} f(x+th)\right| \leq 2\big[\langle h, \nabla^2 f(x)h\rangle\big]^{\frac{3}{2}}.$$

Приведем некоторые базовые примеры самосогласованных функций.

**Пример Л1.2.**

- Квадратичная функция с $A \in \mathbb{S}^d_+$ на $\mathbb{R}^d$:

$$f\big(x\big) = \frac{1}{2}\langle x, Ax\rangle + \langle b, x\rangle + c.$$

- Отрицательный логарифм на $\mathbb{R}_+$:

$$f\big(x\big) = -\log(x).$$

- Отрицательный логарифм квадратичной функции $g(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax\rangle + \langle b, x\rangle + c$ с $A \in \mathbb{S}^d_+$ на $G = \big\{\, x \in \mathbb{R}^d \;\big|\; g(x) < 0 \,\big\}$:

$$f\big(x\big) = -\log(-g(x)).$$

Некоторые базовые свойства:

- Линейная комбинация двух самосогласованных функций $B_1 : \operatorname{int} G_1 \to \mathbb{R}$ и $B_2 : \operatorname{int} G_2 \to \mathbb{R}$ с коэффициентами $\alpha_1, \alpha_2 \geq 1$ на $\operatorname{int} G_1 \cap \operatorname{int} G_2$ является самосогласованной функцией:

$$f\big(x\big) = \alpha_1 B_1(x) + \alpha_2 B_2(x).$$

- Композиция самосогласованной функции $f : \operatorname{int} G \to \mathbb{R}$ и аффинного преобразования аргумента $Ax + b$ на $\operatorname{int} \tilde{G} = \{\, x \mid Ax + b \in \operatorname{int} G \,\}$ является самосогласованной функцией:

$$\tilde{f}(x) = f\big(Ax + b\big).$$

**Определение Л1.3.** Функция $B : \operatorname{int} G \to \mathbb{R}$ является *$\nu$–самосогласованным барьером* ($\nu \geq 1$) на множестве $\operatorname{int} G$, если:

- $B$ — самосогласованна на $\operatorname{int} G$;
- Для любой последовательности $\{x_i\} \subset \operatorname{int} G$, сходящейся к $x \in \partial G$ (границе множества $G$), выполнено $B(x_i) \to +\infty$.
- Для любых $x \in \operatorname{int} G$ и $h \in \mathbb{R}^d$ выполнено условие:

$$\big|\langle h, \nabla B(x)\rangle\big| \leq \sqrt{\nu}\sqrt{\langle h, \nabla^2 B(x)h\rangle}.$$

Базовые свойства $\nu$–самосогласованных барьеров похожи на свойства самосогласованных функций:

- Линейная комбинация $\nu_i$–самосогласованных барьеров $B_i : \operatorname{int} G_i \to \mathbb{R}$ с коэффициентами $\alpha_i \geq 1$ на $\cap \operatorname{int} G_i$ является $\sum_{i=1}^n \alpha_i \nu_i$–самосогласованным барьером:

$$B(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i B_i(x).$$

- Композиция $\nu$–самосогласованного барьера $B : \operatorname{int} G \to \mathbb{R}$ и аффинного преобразования аргумента $Ax + b$ на $\operatorname{int} \tilde{G} = \{\, x \mid Ax + b \in \operatorname{int} G \,\}$ является $\nu$– самосогласованным барьером:

$$\tilde{B}(x) = B(Ax + b).$$

**Пример Л1.3.** Для множества $\mathbb{R}_+$ можно выбрать 1–самосогласованный барьер

$$B(x) = -\log(x).$$

Расширим этот пример на множество

$$G = \operatorname{cl}\left\{ x \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; g_i(x) < 0,\ i = \overline{1,n} \right\},$$

где $g_i$ — выпуклые функции, удовлетворяющие условию Слейтера. Предложим $n$–самосогласованный барьер

$$B(x) = -\sum_{i=1}^n \log\bigl(-g_i(x)\bigr).$$

**Пример Л1.4.** Для конуса

$$K_+^d = \left\{ (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \;\middle|\; t \geq \|x\| \right\}$$

подойдет 2–самосогласованный барьер

$$B(t, x) = -\log\bigl(t^2 - \langle x, x \rangle\bigr).$$

**Пример Л1.5.** Для конуса симметричных положительно полуопределенных матриц $\mathbb{S}_+^d$ подойдет $d$–самосогласованный барьер

$$B(X) = -\log\det(X).$$

Попробуем понять, что можно получить из локальных характеристик самосогласованного барьера.

**Утверждение Л1.3.** Пусть $B$ — $\nu$–самосогласованный барьер. Тогда для любых $x, y \in \operatorname{dom} B$ выполнено неравенство

$$\langle \nabla B(x), y - x \rangle < \nu. \tag{Л1.2}$$

Если дополнительно известно, что это скалярное произведение неотрицательно, то

$$\langle \nabla B(y) - \nabla B(x), y - x \rangle \geq \frac{\langle \nabla B(x), y - x \rangle^2}{\nu - \langle \nabla B(x), y - x \rangle}. \tag{Л1.3}$$

*Доказательство.* Рассмотрим функцию

$$\phi(t) = \langle \nabla B(x + t(y - x)), y - x \rangle,$$

где $t \in [0, 1]$. Сконцентрируемся на случае $\phi(0) > 0$, так как иначе требуемые утверждения тривиальны. Пользуясь определением самосогласованного барьера, запишем

$$\phi'(t) = \langle \nabla^2 B(x + t(y - x))(y - x), y - x \rangle \geq \frac{1}{\nu} \langle \nabla B(x + t(y - x)), y - x \rangle^2 = \frac{1}{\nu} \phi^2(t).$$

То есть при указанных $t$ введенная нами функция положительна и возрастает. Кроме того, из неравенства выше следует:

$$\frac{\mathrm{d}\phi(t)}{\phi^2(t)} \geq \frac{\mathrm{d}t}{\nu}.$$

Интегрируя от 0 до 1, имеем:

$$-\frac{1}{\phi(1)} + \frac{1}{\phi(0)} \geq \frac{1}{\nu}.$$

Так как $\phi$ не убывает, то $\phi(1) > 0$, поскольку рассматриваем $\phi(0) > 0$. Тогда справедлива оценка:

$$\frac{1}{\phi(0)} > -\frac{1}{\phi(1)} + \frac{1}{\phi(0)} \geq \frac{1}{\nu}.$$

Поскольку $\langle \nabla B(x), y - x \rangle = \phi(0)$, получаем

$$\langle \nabla B(x), y - x \rangle < \nu.$$

Далее проведём несложное рассуждение:

$$\frac{1}{\phi(1)} \leq \frac{1}{\phi(0)} - \frac{1}{\nu} = \frac{\nu - \phi(0)}{\nu \phi(0)}.$$

Отсюда выражаем $\phi(1)$ и оцениваем $\phi(1) - \phi(0)$:

$$\phi(1) - \phi(0) \geq \frac{\nu \phi(0)}{\nu - \phi(0)} - \phi(0) = \frac{\phi(0)^2}{\nu - \phi(0)}.$$

Получили неравенство (Л1.3). ■

Проверять $\nu$–самосогласованность барьера не всегда легко, запишем критерий.

**Утверждение Л1.4.** Самосогласованный барьер $B(x)$ — $\nu$–самосогласованный тогда и только тогда, когда функция $\phi : \operatorname{int} G \to \mathbb{R}$:

$$\phi(x) = \exp\left\{-\frac{B(x)}{\nu}\right\}$$

вогнута.

*Доказательство.* Вычислим вторую производную $\phi$ и получим формулу:

$$\nabla^2 \phi(x) = -\frac{1}{\nu} \exp\left\{-\frac{B(x)}{\nu}\right\} \left[\nabla^2 B(x) - \frac{1}{\nu} \nabla B(x) \nabla B(x)^\top\right],$$

из которой видна эквивалентность. ■

Далее будем работать с локальной нормой (Определение **??**):

$$\|x\|_A = \sqrt{\langle Ax, x\rangle}.$$

Следующее утверждение даёт понимание структуры области определения самосогласованного барьера, вытекающей из его локальных характеристик.

**Утверждение Л1.5.** Пусть $B(x)$ — $\nu$–самосогласованный барьер. Рассмотрим $x, y \in \operatorname{dom} B$ такие, что выполнено

$$\langle \nabla B(x), y - x\rangle \geq 0.$$

Тогда имеем следующую верхнюю оценку на расстояние между точками:

$$\|y - x\|_{\nabla^2 B(x)} \leq \nu + 2\sqrt{\nu}.$$

*Доказательство.* Обозначим $r = \|y - x\|_{\nabla^2 B(x)}$. Введём $y_t = x + t(y - x)$ для $t \in [0, 1]$ и рассмотрим $g(t) = B(y_t)$. Тогда $g'(t) = \langle \nabla B(y_t), y - x\rangle$ и $g''(t) = \|y - x\|^2_{\nabla^2 B(y_t)}$. Из определения самосогласованности функции $B$ следует, что для одномерного сечения $g(t)$ верно неравенство

$$|g'''(t)| \leq 2\big[g''(t)\big]^{\frac{3}{2}}.$$

Введём вспомогательную функцию $\phi(t) = \big[g''(t)\big]^{-\frac{1}{2}}$. Тогда

$$\phi'(t) = -\frac{1}{2}\frac{g'''(t)}{\big[g''(t)\big]^{\frac{3}{2}}},$$

а следовательно, $|\phi'(t)| \leq 1$. Интегрируя по $t$ от 0 до произвольного $t \geq 0$, получаем

$$\phi(t) \leq \phi(0) + t \iff \frac{1}{\sqrt{g''(t)}} \leq \frac{1}{\sqrt{g''(0)}} + t.$$

Обращая обе положительные части, получаем:

$$g''(t) \geq \frac{g''(0)}{\big(1 + t\sqrt{g''(0)}\big)^2}.$$

Так как $g''(0) = \|y - x\|^2_{\nabla^2 B(x)} = r^2$, получаем

$$g''(t) \geq \frac{r^2}{(1 + tr)^2}.$$

Интегрируя $g''(t)$ от 0 до 1, получаем:

$$g'(1) - g'(0) = \langle \nabla B(y) - \nabla B(x), y - x\rangle \geq \int\limits_0^1 \frac{r^2}{(1 + tr)^2}\,\mathrm{d}t = \frac{r^2}{1 + r}.$$

Рассмотрим это выражение в точке $y = y_t$:

$$\langle \nabla B(y_t) - \nabla B(x), y_t - x\rangle = t\langle \nabla B(y_t) - \nabla B(x), y - x\rangle \geq \frac{t^2 r^2}{1 + tr}.$$

Так как по условию $\langle \nabla B(x), y - x \rangle \geq 0$, получаем:

$$\langle \nabla B(y_t), y - x \rangle \geq \frac{tr^2}{1 + tr}.$$

Применим неравенство (Л1.2):

$$\langle \nabla B(y_t), y - y_t \rangle = (1-t)\langle \nabla B(y_t), y - x \rangle < \nu \implies \langle \nabla B(y_t), y - x \rangle < \frac{\nu}{1-t}.$$

Можно считать, что $r \geq \sqrt{\nu}$, так как в противном случае неравенство тривиально, поэтому можно взять $t = \frac{\sqrt{\nu}}{r}$, тогда:

$$\frac{1}{1 + \sqrt{\nu}} \leq \frac{\sqrt{\nu}}{r - \sqrt{\nu}} \implies r \leq \nu + 2\sqrt{\nu}.$$

■

## Л1.3 Анализ метода

Вернёмся к исходной постановке задачи:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

Пусть теперь функции $f$ и $g_i$ — выпуклые на $G$. Для любой задачи подойдет следующая общая схема внутренней точки:

**Алгоритм Л1.1** Метод внутренней точки (общий случай)

**Вход:** стартовая точка $x^0 \in \operatorname{int} G$, стартовое значение параметра $\rho_{-1} > 0$, количество итераций $K$

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: Увеличить $\rho_k > \rho_{k-1}$

3: С помощью некоторого метода численно решить задачу безусловной оптимизации с целевой функцией $F_{\rho_k} = f + \frac{1}{\rho_k} B$ и стартовой точкой $x^k$. Гарантировать, что выход метода $x^{k+1}$ будет близок к реальному решению $x^*_{\rho_k}$.

4: **end for**

**Выход:** $x^K$

Идея метода строится на том, что мы постепенно уменьшаем множитель перед барьером $\rho_k$ и находим приближение $x^{k+1} \approx x^*_{\rho_k}$. Таким образом, при $\rho_k \to \infty$ решение задачи с барьером будет стремиться к решению исходной задачи $x^*_{\rho_k} \to x^*$, а так как $x^{k+1} \approx x^*_{\rho_k}$, то и приближение будет сходиться к решению $x^{k+1} \to x^*$.
Переформулируем исходную задачу через надграфик:

$$\begin{aligned} \min_{(x,t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & f(x) - t \leq 0. \end{aligned}$$

Напомним, что функция выпуклая тогда и только тогда, когда ее надграфик — выпуклое множество (Определение **??**). Таким образом, всё ещё имеем выпуклую задачу,

но теперь с линейной целевой функцией. От неё можно перейти к чуть более общей задаче минимизации линейной функции с выпуклыми ограничениями $g_i$:

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & \langle c, x\rangle \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \le 0, \quad i = \overline{1,n}. \end{aligned} \tag{Л1.4}$$

Перейдём к частному случаю метода внутренней точки для линейной целевой функции и $\nu$–самосогласованных барьеров. Отметим, что чем меньше $\nu$, тем лучше барьер и, как мы увидим далее, тем быстрее сходится метод.
Введём дополнительные объекты:

1. $\Phi_\rho(x) = \rho F_\rho(x) = \rho\langle c, x\rangle + B(x)$,
2. $\lambda(\Phi_\rho, x) = \sqrt{\left\langle \left(\nabla^2\Phi_\rho(x)\right)^{-1}\nabla\Phi_\rho(x), \nabla\Phi_\rho(x)\right\rangle}$.

---

**Алгоритм Л1.2** Метод внутренней точки (демпфированный метод Ньютона)

---

**Вход:** стартовая точка $x^0 \in \operatorname{int} G$ такая, что $\lambda(\Phi_{\rho_{-1}}, x^0) \le e_1$, параметры $e_1, e_2 \in (0,1)$, стартовое значение параметра $\rho_{-1} > 0$, количество итераций $K$

1: **for** $k = 0, 1, \ldots, K-1$ **do**

2: $\quad \rho_k = \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)\rho_{k-1}$

3: $\quad$ Сделать шаг демпфированного метода Ньютона:

$$x^{k+1} = x^k - \frac{1}{1 + \lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^k\right)}\left[\nabla^2\Phi_{\rho_k}\left(x^k\right)\right]^{-1}\nabla\Phi_{\rho_k}\left(x^k\right)$$

4: **end for**

**Выход:** $x^K$

---

**Замечание Л1.4.** Возможно, понадобится больше одного шага метода Ньютона, но при правильном соотношении $e_1$ и $e_2$ достаточно ровно одного.

**Замечание Л1.5.** Ньютоновский декремент $\lambda(\Phi_\rho, x)$ используется для оценки близости точки $x$ к решению $x^*_\rho$. При положительно определённой матрице $\nabla^2\Phi_\rho(x)$ он представляет собой норму градиента $\nabla\Phi_\rho(x)$ в метрике, индуцированной гессианом. Начальная точка $x^0$ выбирается так, чтобы $\lambda\left(\Phi_{\rho_0}, x^0\right)$ была мала, например, после нескольких итераций демпфированного метода Ньютона при фиксированном $\rho_0$. После этого параметр $\rho$ последовательно увеличивается. Для каждого нового значения $\rho_k$ достаточно одного шага метода Ньютона, чтобы снова оказаться в области, где

$$\lambda\left(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}\right) \le e_1.$$

В дальнейшем будет показано, что данное условие выполняется при корректном выборе шага и параметров обновления.

**Замечание Л1.6.** Обозначим:

$$H(x) = \nabla^2\Phi_\rho(x) = \nabla^2 B(x),$$

Из свойств $\nu$–самосогласованного барьера следует, что $H(x)$ положительно полуопределена, а для рассматриваемых барьеров — положительно определена для всех $x \in \operatorname{int} G$. В новых обозначениях:

$$\lambda(\Phi_\rho, x) = \left\|\nabla\Phi_\rho(x)\right\|_{H^{-1}(x)} = \left\|\rho c + \nabla B(x)\right\|_{H^{-1}(x)}.$$

**Теорема Л1.1.** Пусть задача оптимизации (Л1.4) с выпуклыми ограничениями решается с помощью метода внутренней точки (Алгоритм Л1.2 с настройкой $e_1 = 0.05$, $e_2 = 0.08$), при этом используются $\nu$–самосогласованные барьеры. Тогда, чтобы достичь $\varepsilon$ решения по функции $\big(f(x) - f^* \le \varepsilon\big)$, необходимо

$$K = \mathcal{O}\left(\sqrt{\nu}\log\frac{\nu}{\varepsilon\rho_0}\right) \text{ итераций.}$$

*Доказательство.* Пусть для некоторого $k$ выполнено $\lambda\big(\Phi_{\rho_{k-1}}, x^k\big) \le e_1$. Оценим, как изменяется декремент при переходе от $\rho_{k-1}$ к $\rho_k$. Применяя неравенство треугольника, получаем

$$\begin{aligned}
\lambda\big(\Phi_{\rho_k}, x^k\big) &= \big\|\rho_k c + \nabla B\big(x^k\big)\big\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} \\
&\le \big\|\rho_{k-1} c + \nabla B\big(x^k\big)\big\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} + \big\|(\rho_k - \rho_{k-1})c\big\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} \\
&= \lambda\big(\Phi_{\rho_{k-1}}, x^k\big) + \frac{\rho_k - \rho_{k-1}}{\rho_{k-1}}\big\|\rho_{k-1}c\big\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} \\
&\le e_1 + \frac{\rho_k - \rho_{k-1}}{\rho_{k-1}}\big\|\rho_{k-1}c\big\|_{H^{-1}\left(x^k\right)}.
\end{aligned} \tag{Л1.5}$$

Подставим $h = \big(\nabla^2 B\big(x^k\big)\big)^{-1}\nabla B\big(x^k\big)$ в определение $\nu$–самосогласованного барьера (Определение Л1.3):

$$\Big|\Big\langle \big(\nabla^2 B\big(x^k\big)\big)^{-1}\nabla B\big(x^k\big), \nabla B\big(x^k\big)\Big\rangle\Big| \le \sqrt{\nu}\sqrt{\Big\langle \big(\nabla^2 B\big(x^k\big)\big)^{-1}\nabla B\big(x^k\big), \nabla B\big(x^k\big)\Big\rangle}.$$

Отсюда выражается:

$$\big\|\nabla B\big(x^k\big)\big\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} = \Big\langle \big(\nabla^2 B\big(x^k\big)\big)^{-1}\nabla B\big(x^k\big), \nabla B\big(x^k\big)\Big\rangle \le \nu.$$

Далее, по неравенству треугольника и неравенству выше имеем:

$$\begin{aligned}
\big\|\rho_{k-1}c\big\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} &\le \big\|\rho_{k-1}c + \nabla B\big(x^k\big)\big\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} + \big\|\nabla B\big(x^k\big)\big\|_{H^{-1}\left(x^k\right)} \\
&\le \lambda\big(\Phi_{\rho_{k-1}}, x^k\big) + \sqrt{\nu} \le e_1 + \sqrt{\nu}.
\end{aligned} \tag{Л1.6}$$

Поскольку шаг изменения параметра определяется правилом

$$\rho_k = \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)\rho_{k-1},$$

то из (Л1.5) и (Л1.6) следует

$$\lambda\big(\Phi_{\rho_k}, x^k\big) \le e_1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}(e_1 + \sqrt{\nu}) = e_1 + e_2 + \frac{e_1 e_2}{\sqrt{\nu}}. \tag{Л1.7}$$

Функция $\Phi_{\rho_k}$ самосогласованна, так как является суммой линейной функции и барьера. Для неё справедлива оценка убывания декремента после одного демпфированного шага метода Ньютона (Следствие Теоремы 4.1.14 из [1]):

$$\lambda\big(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}\big) \le 2\lambda\big(\Phi_{\rho_k}, x^k\big)^2. \tag{Л1.8}$$

Подставим $e_1 = 0.05$, $e_2 = 0.08$ в (Л1.7):

$$\lambda\big(\Phi_{\rho_k}, x^k\big) \le 0.05 + 0.08 + \frac{0.05 \cdot 0.08}{\sqrt{\nu}} \le 0.134.$$

Тогда из (Л1.8) имеем

$$\lambda\big(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}\big) \le 2 \cdot 0.134^2 < 0.05 = e_1,$$

то есть после одного шага метода Ньютона условие $\lambda\big(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}\big) \le e_1$ восстанавливается.
Так как $x^*_{\rho_k}$ удовлетворяет $\nabla\Phi_{\rho_k}(x^*_{\rho_k}) = 0$, то

$$\rho_k c + \nabla B(x^*_{\rho_k}) = 0.$$

Разнесём слагаемые по разным сторонам и домножим на $x^*_{\rho_k} - x^*$:

$$\rho_k \big\langle c, x^*_{\rho_k} - x^* \big\rangle = \big\langle \nabla B\big(x^*_{\rho_k}\big), x^* - x^*_{\rho_k} \big\rangle.$$

Продолжим, используя неравенство (Л1.2) для $\nu$–самосогласованных барьеров:

$$\rho_k \big\langle c, x^*_{\rho_k} - x^* \big\rangle = \big\langle \nabla B(x^*_{\rho_k}), x^* - x^*_{\rho_k} \big\rangle \le \nu,$$

получаем

$$\big\langle c, x^*_{\rho_k} - x^* \big\rangle \le \frac{\nu}{\rho_k}.$$

Подставим значение $\rho_k = \big(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\big)^k \rho_0$, а также применим неравенство (**??**):

$$f\big(x^K\big) - f^* \le \frac{\nu}{\rho_K} = \frac{\nu}{\rho_0}\left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)^{-K} \le \frac{\nu}{\rho_0} \exp\left(-\frac{e_2}{\sqrt{\nu}} K\right).$$

Чтобы достичь $\varepsilon$–решения, ограничим правую часть:

$$f\big(x^K\big) - f^* \le \frac{\nu}{\rho_0} \exp\left(-\frac{e_2}{\sqrt{\nu}} K\right) \le \varepsilon.$$

Отсюда появляется требование:

$$K \ge \frac{\sqrt{\nu}}{e_2} \log \frac{\nu}{\varepsilon \rho_0}.$$

Поскольку $e_2 = 0.08$ — константа, то можно записать асимптотическую оценку:

$$K = \mathcal{O}\left(\sqrt{\nu} \log \frac{\nu}{\varepsilon \rho_0}\right).$$

■

Таким образом, метод внутренней точки — хорошая альтернатива методу штрафов, дополнительно гарантирующая соблюдение ограничений. Для выпуклых задач метод внутренней точки обладает фундаментальной теорией и сильными гарантиями сходимости.
Схема следования по пути, изложенная в этом параграфе, приводит к созданию наиболее эффективных в худшем случае методов внутренних точек для задач выпуклого программирования. Однако на практике в вышеупомянутом виде схема работает довольно плохо. Параметр $\rho$ увеличивается медленно. Таким образом, при прямолинейной реализации схемы оценка сложности из Теоремы Л1.1 не просто верхняя оценка в худшем случае, но оценка типичного поведения метода.

**Пример Л1.6.** Пусть решается задача линейного программирования с $10^5$ переменными и $10^5$ ограничениями. Тогда придётся иметь дело с тысячами ньютоновских шагов для матриц $10^5 \times 10^5$. Даже если матрицы очень разреженные, симплекс–метод на практике окажется быстрее.

Понятно, что обновлять параметр штрафа, исходя из анализа в худшем случае, довольно плохая идея: такие оценки чрезвычайно консервативны и приводят к чрезмерно малым шагам. Чтобы строить ориентированные на приложения методы внутренней точки, можно менять параметр штрафа, опираясь, например, на локальную кривизну пути. А реально наблюдаемое количество итераций метода Ньютона, необходимое для решения задачи с приемлемой точностью, практически не зависит от размеров задачи и находится в пределах 30-50.

## Список литературы

[1] Ю. Е. Нестеров. *Методы выпуклой оптимизации.* Изд-во МЦНМО, Москва, 2010.